«Оптимизация и математические методы принятия решений»

ст. преп. каф. СС и ПД
Владимиров Сергей Александрович

Лекция 9

Теория графов в задачах принятия решений.
Основы теории графов.

Учебные вопросы:

Введение. Историческая справка.

1. Основные понятия. Элементы теории графов.
2. Матричное представление графа. Матрица смежности. Матрица инциденций. Матрицы достижимостей и контрадостижимостей.
3. Линейные графы сигналов и передача графа. Эквивалентные преобразования графов. Передача графа.

Заключение

Литература:

1. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари ; Под ред. Г.П. Гаврилова. — М. : Мир, 1973.
2. Басакер, Р. Конечные графы и сети / Р. Басакер, Т. Саати. — М. : Наука, 1974.
3. Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес. — М. : Мир, 1978.
4. Берж, К. Теория графов и ее применения / К. Берж. — М. : Изд-во Иностранной литературы, 1962.
5. Мэзон, С. Электронные цепи, сигналы и системы / С. Мэзон, Г. Циммерман ; Под ред. проф. П.А. Ионкина. — М. : Издательство иностранной литературы, 1963.
6. Деев, В.В. Методы модуляции и кодирования в современных системах связи / В.В. Деев. — Спб. : Наука, 2007. — ISBN: 978-5-02=025182-3.

Введение.

Историческая справка.

Основоположником теории графов является Леонард Эйлер (1707–1782), который решил в 1736 г. известную в то время задачу о семи кенигсбергских мостах. Впоследствии эта задача стала одной из классических задач теории графов. Впоследствии методы теории графов применялись и другими известными учеными в самых различных областях науки: в 1847г. Кирхгоф использовал теорию деревьев для расчета силы тока в электрической цепи; в 1857г. Кэли использовал деревья в решении задач органической химии. И таких примеров можно привести ещё много .

Теория графов является разделом дискретной математики, изучающим свойства графов. Эта область науки крайне обширна и столь же интересна, сколь и сложна. Этот математический инструмент находит применение во многих отраслях науки и промышленности. В качестве примеров использования теории графов можно привести поиск кратчайшего маршрута на карте, построение блок-схем алгоритмов, схем размещения элементов на печатных платах, принципиальные и структурные схемы устройств и многое другое.

Основные понятия. Элементы теории графов.

В общем смысле *граф* G задается множеством точек или *вершин* (*узлов*) $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (обозначается символом X) и множеством линий или *ребер* $a_1, a_2, \ldots, a_m$ (обозначается A), которые соединяют между собой все или часть этих вершин. То есть, граф полностью задается и обозначается парой (X, A). Существует и другое обозначение. Граф, содержащий n вершин и m ребер, называется (n, m)*-графом*, а $(1, 0)$-граф называется *тривиальным*. Пример графа показан на рис.1.

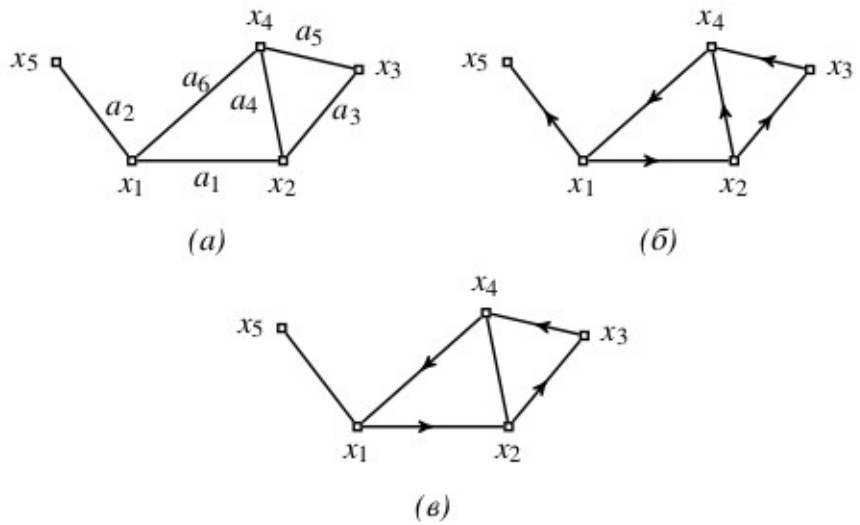

Рис.1. Примеры графа: (а) неориентированный граф; (б) ориентированный граф; (в) смешанный граф.

Две вершины x_i и x_j, соединенные ребром a_k, называются *смежными*. Их иногда обозначают как $x_i \mathrm{adj}\, x_j$. При этом говорят, что вершина x_i и ребро a_k *инцидентны*, как и x_j и a_k. Два различных ребра, инцидентных одной и той же вершине, также называются *смежными*. Так, на рис.1 вершины x_1 и x_2 смежные, также смежными являются ребра a_1 и a_3, которые инцидентны вершине x_2.

Если в графе $G=(X,A)$ ребра из множества A ориентированы (обычно показывается стрелкой), то такой граф называется *ориентированным графом* или *орграфом*, а сами ребра называются *дугами* . Граф, ребра которого не имеют ориентации, называется *неориентированным*, а содержащий и ориентированные, и неориентированные ребра — *смешанным*. Неориентированный граф, соответствующий орграфу $G=(X,A)$, обозначается как $G=(X,A)$ и называется *неориентированным дубликатом* или *неориентированным двойником* графа G . Примеры всех трех видов графа показаны на рис.1. При этом, граф на рис.1(а) является неориентированным дубликатом графа на рис.1(б).

Дуги орграфа удобно обозначать парами вершин вида (x_i, x_j), указывая от какой вершины к какой направлена дуга . Например, на рис.1(б) можно выделить дугу (x_1, x_2), соответствующую ребру a_1 неориентированного графа на рис.1(а).

Отдельно выделяют два вида графов. *Мультиграф* (см. рис.2(а)), в котором нет петель, но две вершины могут быть соединены более чем одним ребром — такие ребра называются *кратными*. *Петлей* называется ребро (дуга) начальная и конечная вершины которой совпадают. Граф, в котором допускаются и кратные ребра и петли, называется *псевдографом* (рис.2(б)).

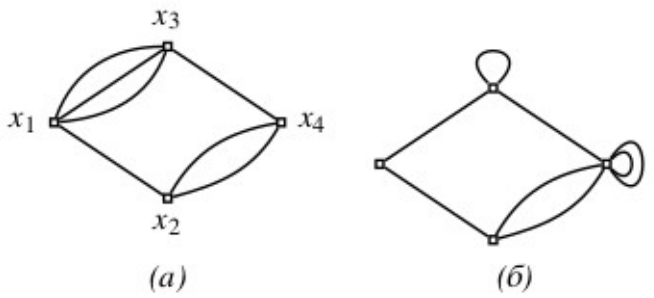

Рис.2. Мультиграф (а) и псевдограф (б).

Орграф, не имеющий симметричных пар дуг, называется *направленным графом*. При этом *симметричными* называют дуги, соединяющие одну и ту же пару вершин, но ориентированные в противоположных направлениях, например (x_i, x_j) и (x_j, x_i). На рис.3(а) показан пример направленного графа. Дуги (x_2, x_4) и (x_4, x_2) ненаправленного графа на рис.3(б) являются симметричными.

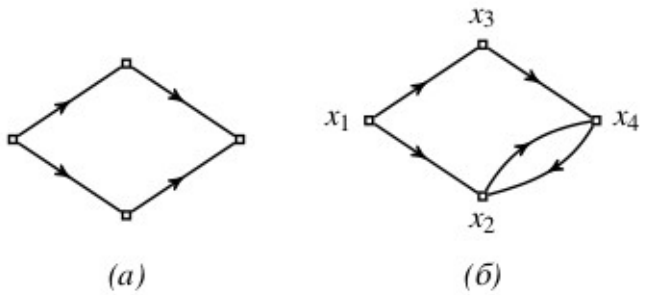

Рис.3. Направленный (а) и ненаправленный (б) графы.

Если вершины графа имеют какие-либо метки, отличающие их друг от друга, то такой граф называется *помеченным* или *перенумерованным*. Например, графы на рис.2(а) и рис.3(б) являются помеченными, а графы на рис.2(б) и 3(а) — нет.

Граф G_1, все вершины и ребра которого принадлежат графу G, называется *подграфом* графа G, а G, в свою очередь, является *надграфом* для G_1. Подграф графа G, содержащий все его вершины, называется *остовным подграфом* или *частичным графом* . Графы на рис.4(б) и 4(в) являются подграфами графа 4(а), который является для них надграфом. При этом, граф 4(в) является остовным подграфом графа 4(а).

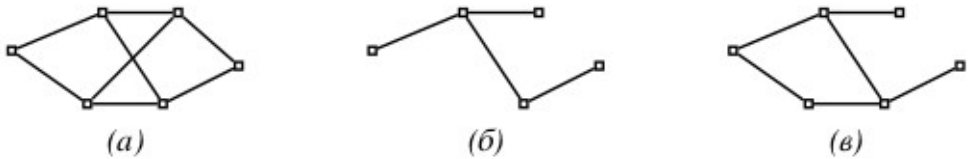

Рис.4. Граф (а) и его подграфы (б) и (в).

Маршрутом в графе G называют чередующуюся последовательность вершин и ребер x_1, a_1, x_2, a_2, …, x_{n-1}, a_{n-1}, x_n, которая начинается и заканчивается вершиной, а каждое ребро инцидентно двум вершинам — непосредственно предшествующей и непосредственно следующей за ним. Фактически, достаточно говорить просто про последовательность вершин или про последовательность ребер — одно подразумевает другое. Такой маршрут, соединяющий вершины x_1 и x_n, иногда называют *($x_1 - x_n$) - маршрутом* . Если $x_1 = x_n$, то маршрут называется *замкнутым*, в ином случае — *открытым*. Маршрут, все ребра которого различны, называется *цепью*. Если при этом различны все вершины, то маршрут называется *простой цепью*. Замкнутая цепь называется *циклом*, а если все n вершин замкнутого маршрута различны и $n \geq 3$, то он называется *простым циклом* .

В случае, если речь идет об ориентированных графах, используют понятие *ориентированный маршрут* или *путь*, под которым понимают последовательность дуг (и, соответственно, вершин), в которой конечная вершина всякой дуги, отличной от последней, является начальной вершиной следующей. Аналогично понятиям цепи и простой цепи выделяют *ориентированную цепь* (*орцепь*) и *простую орцепь*.

Длина (*мощность) маршрута* определяется количеством ребер в нем. При этом, каждое ребро считается столько раз, сколько оно встречается в этом маршруте. *Расстоянием* $d(x_i, x_j)$ между вершинами x_i и x_j графа называется длина кратчайшей простой цепи, соединяющей их. Для несоединенных x_i и x_j полагают $d(x_i, x_j)=\infty$.

Иногда дугам (x_i, x_j) графа G ставится в соответствие некоторое число c_{ij}, называемое *весом* (*длиной, стоимостью*) дуги. Такой граф G называется *графом со взвешенными дугами*. Если же некоторые веса v_i приписаны вершинам x_i, то такой граф называется *графом со взвешенными вершинами* или просто *взвешенным*. Иногда *взвешенным* называют граф, дуги и вершины которого имеют соответствующие им веса.

В том случае, если рассматривается некоторый путь μ, представленный последовательностью дуг, то за его *вес* принимается число $l(\mu)$, равное сумме весов всех дуг, входящих в μ:

$$l(\mu)=\sum_{(x_i, x_j)\in\mu} c_{ij}.$$

Матричное представление графа

Для алгебраического задания граф удобно представлять в виде матриц.

Для примера возьмем граф G, представленный на рис.5.

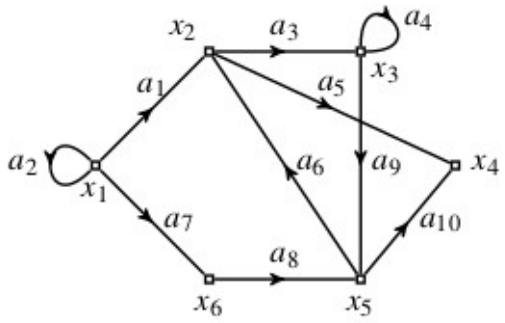

Рис.5. Пример графа представления

Матрица смежности

Матрица смежности графа G полностью определяет структуру графа. Она обозначается как $\mathbf{A}=[a_{ij}]$, где

$a_{ij}=1$, если в G существует дуга (x_i, x_j),
$a_{ij}=0$, если в G отсутствует дуга (x_i, x_j).

Таким образом, для графа G на рис.5 матрица смежности будет равна

$$\mathbf{A}=\begin{array}{c|cccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ x_2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ x_3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ x_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_5 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}.$$

Матрица инциденций

Матрица инциденций графа G с n вершинами и m дугами, обозначается как $\mathbf{B}=[b_{ij}]$. Она имеет размерность $n\times m$ и определяется как

$$\begin{aligned} b_{ij}&=1, && \text{если } x_i \text{ — начальная вершина дуги } a_j,\\ b_{ij}&=-1, && \text{если } x_i \text{ — конечная вершина дуги } a_j,\\ b_{ij}&=0, && \text{если } x_i \text{ не инцидентна } a_j \text{ или } a_j \text{ — петля}. \end{aligned}$$

Таким образом, для графа G на рис.5 матрица инциденций будет равна

$$\mathbf{B}=\begin{array}{c|cccccccccc} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10}\\ x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ x_2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ x_3 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ x_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1\\ x_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ x_6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}.$$

Так как каждая дуга инцидентна двум различным вершинам, кроме случая, когда она образует петлю, каждый столбец матрицы инциденций либо содержит и << 1 >> и << -1 >>, либо все его элементы равны << 0 >>.

Для неориентированного графа матрица инциденций определяется аналогично, за исключением того, что << -1 >> заменяется на << 1 >>.

Матрицы достижимостей и контрадостижимостей

Матрица достижимостей $\mathbf{R}=[r_{ij}]$ определяется как

$$\begin{aligned} r_{ij}&=1, && \text{если вершина } x_j \text{ достижима из } x_i,\\ r_{ij}&=0, && \text{в противном случае}. \end{aligned}$$

Множество вершин $R(x_i)$ графа G, достижимых из заданной вершины x_i, состоит из таких x_j, для которых элемент r_{ij} в матрице $\mathbf{R}$ равен << 1 >>. Все диагональные

элементы $\mathbf{R}$ равны $<<1>>$, так как каждая вершина достижима из себя самой с помощью пути длины 0 . Матрица достижимостей $\mathbf{R}$ для графа G на рис.5 равна

$$\mathbf{R}=\begin{array}{c|cccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ x_4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_5 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ x_6 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}.$$

Матрица контрадостижимостей (или *матрица обратных достижимостей*) $\mathbf{Q}=[q_{ij}]$ определяется как

$r_{ij}=1,$ если вершина x_i достижима из x_j,
$r_{ij}=0,$ в противном случае.

Таким образом, контрадостижимое множество $Q(x_i)$ графа G — это множество таких вершин, что из любой вершины этого множества можно достигнуть вершины x_i .

Из определений матриц $\mathbf{Q}$ и $\mathbf{R}$ следует, что матрица контрадостижимостей $\mathbf{Q}$ равна транспонированной матрице достижимостей $\mathbf{R}^T$:

Матрица контрадостижимостей $\mathbf{Q}=\mathbf{R}^T$. . $\mathbf{Q}$ для графа G на рис.5 равна

$$\mathbf{Q}=\begin{array}{c|cccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ x_3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ x_4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_5 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ x_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}.$$

Линейные графы сигналов и передача графа

Граф сигналов — это графическое представление соотношений между несколькими переменными. В случае линейности этих соотношений, граф выражает систему линейных алгебраических уравнений и называется *линейным графом сигналов*. Такой способ представления позволяет наглядно выразить систему уравнений и решить ее непосредственно путем анализа графа.

Граф сигналов представляет из себя ориентированную цепь, в которой каждая дуга[1] $(x_j x_k)$ связана с числом t_{jk}, называемым *передачей дуги*, а каждому узлу x_j соответствует так называемый *узловой сигнал* X_j.

В дальнейшем, говоря в этом разделе о графах, будем иметь в виду именно линейные графы сигналов.

Узловые сигналы определяются уравнениями вида:

$$X_k = \sum_j X_j t_{jk},\ k = 1, 2, 3, \ldots.$$

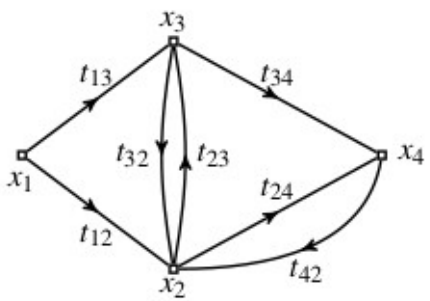

Рис.6. Пример графа сигналов

1 В источниках (например,[5] и [6]) также используют термины <<ребро>> и <<ветвь>>.

Для примера рассмотрим граф сигналов на рис.6. Согласно формуле его узловые сигналы будут равны

$$X_2 = X_1 t_{12} + X_3 t_{32} + X_4 t_{42};$$
$$X_3 = X_1 t_{13} + X_2 t_{23};$$
$$X_4 = X_2 t_{24} + X_3 t_{34}.$$

Таким образом, можно сказать, что линейный граф сигналов представляет из себя систему линейных уравнений, представленную особым образом — вместо символов <<+>>, <<=>> используются направленные дуги и узлы. Каждое уравнение в этой системе имеет форму <<причина — следствие>>. При этом каждый зависимый узловой сигнал выражен один раз в виде явного *следствия*, вызванного другими узловыми сигналами, действующими в качестве *причин*. Совокупность этих свойств приводит к тому, что уравнения вида могут быть решены непосредственно путем вычисления графа .

Эквивалентные преобразования графов

При решении графов сигналов используются эквивалентные преобразования, позволяющие упростить структуру графа и уменьшить сложность расчетов. На рис.7 приведены элементарные эквивалентные схемы графов.

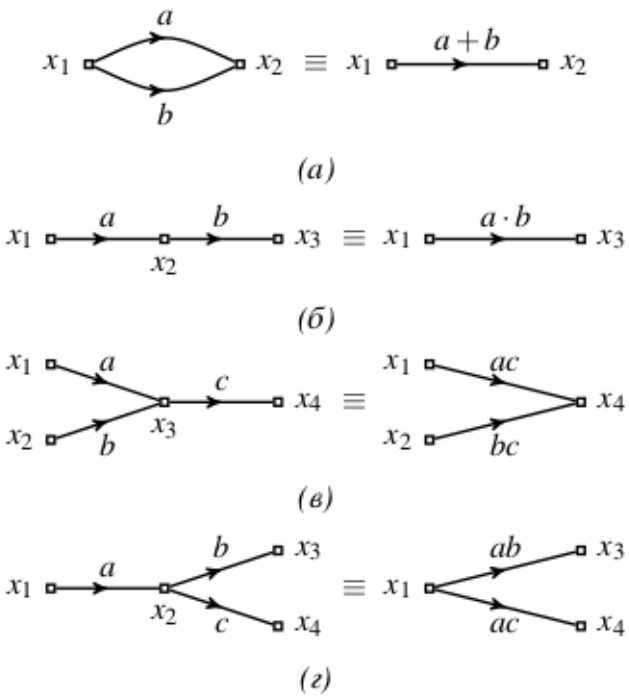

Рис.7. Элементарные эквивалентные схемы графов:
(а) сложение; (б) умножение; (в) распределение (разложение) на множители справа;
(г) распределение (разложение) на множители слева

Преобразования на рис.7 являются обратимыми.

На рис.8 приведено исключение узла в звезде. Такое преобразование в общем случае не является обратным. То есть, если задан граф в виде квадрата (рис.8(б)), то не следует ожидать, что эквивалентный ему граф будет иметь форму звезды (рис.8(а)).

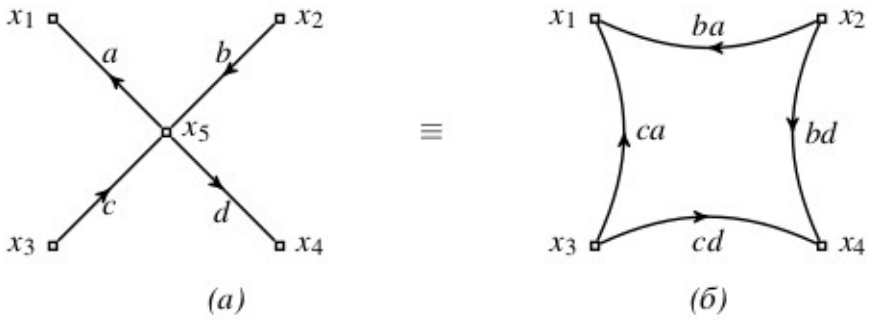

Рис. 8.8. Исключение узла в звезде:
(а) исходная звезда; (б) итоговый квадрат

Если преобразуемый граф содержит любые замкнутые цепи, то при его преобразовании появляются одна или больше петель, как показано на рис.9.

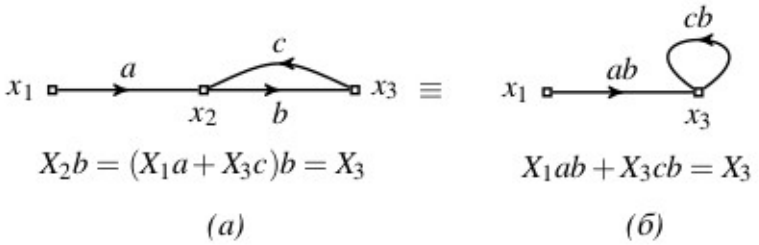

Рис. 8.9. Пример образования петли при разделении дуги:
(а) исходный граф; (б) итоговый граф с петлей

Уравнение для узлового сигнала, приведенное на рис.9(б) можно преобразовать к виду

$$X_1 ab = X_3(1 - cb) \Rightarrow X_3 = \frac{X_1 ab}{1 - cb}.$$

Таким образом, граф на рис.9(б) можно свести к одной дуге $(x_1 x_3)$ с передачей, равной $\frac{X_1 ab}{1 - cb}$.

Передача графа

Передача T *графа* равна сигналу, возникающему в некотором зависимом узле, на единицу сигнала в некотором заданном узле-источнике. Если в графе содержится только один узел - сток x_k, то есть узел, имеющий только входящие ветви, и один узел - источник x_j только с исходящими ветвями, то передача графа определяется однозначно по формуле $T = \frac{X_k}{X_j}$.

Отметим, что индексы у передачи графа в этом случае не указываются.

Если же в графе есть источник, но нет стока, или стоков несколько, а также в случае произвольной структуры графа при отсутствии источников и стоков, необходимо указывать между какими узлами считается передача графа. В этом случае она обозначается как T_{jk} — передача графа между узлами x_j и x_k.

При определении передачи графа используются его топологические свойства. Важными топологическими параметрами графа являются его пути и контуры .

Путь — это непрерывная последовательность дуг (в указанном направлении), вдоль которой каждый узел встречается не более одного раза. Произведение передач дуг вдоль этого пути образует *передачу пути* P .

Контур (или контур обратной связи) — это простой замкнутый путь, вдоль которого каждый узел встречается не более одного раза за один обход контура. *Передача контура* L равна произведению передач ветвей в этом контуре.

Для примера рассмотрим граф на рис.6. Он содержит четыре различных пути от узла x_1 до узла x_4: $P_1=t_{13}t_{34}$, $P_2=t_{13}t_{32}t_{24}$, $P_3=t_{12}t_{23}t_{34}$ и $P_4=t_{12}t_{24}$. Также в нем присутствует 3 контура: $L_1=t_{23}t_{32}$, $L_2=t_{24}t_{42}$ и $L_3=t_{23}t_{34}t_{42}$.

Зная все пути между узлами x_j и x_k и все контуры в графе можно полностью выразить передачу графа T_{jk} .

Для расчета передачи любого графа T_{jk} через p путей и m контуров используется общее правило , которое часто называют формулой Мэзона–Циммермана .

$$T_{jk}=\frac{\left[(P_1+P_2+\ldots+P_p)(1-L_1)(1-L_2)\ldots(1-L_m)\right]^{*}}{\left[(1-L_1)(1-L_2)\ldots(1-L_m)\right]^{*}}.$$

Знак угла означает, что при умножении коэффициентов внутри скобок приравнивается к нулю любой член, который содержит произведение передач двух контуров или произведение передач пути и контура, которые касаются друг друга в графе .

Формулу можно переписать в виде

$$T_{jk}=\frac{\left[\sum_i P_i\prod_v(1-L_v)\right]^{*}}{\left[\prod_{w=1}^{m}(1-L_w)\right]^{*}}=\frac{\left[\sum_i P_i\prod_v(1-L_v)\right]^{*}}{1-\sum_{w=1}^{m}L_w+\left[\sum_{s,t}L_sL_t\right]^{*}-\left[\sum_{s,t,u}L_sL_tL_u\right]^{*}+\ldots},$$

где P_i — передача i-го прямого пути (без замкнутых циклов) между узлами x_j и x_k ($i=1..p$); L_v — передача v-го контура .

В числителе формулы должны находиться только те сомножители $(1-L_v)$, для которых контур L_v не соприкасается с путем P_i.Знак угла за скобкой показывает, что среди членов соответствующих сумм в произведениях должны отсутствовать соприкасающиеся или пересекающиеся контуры .

Для примера рассмотрим нахождение передачи графа для диаграммы состояний сверточного кода, которая используется для решения задачи определения весового спектра сверточного кода .

На рис.10 приведены диаграмма состояний сверточного кода (рис.10(а)) и модифицированная диаграмма состояний (рис.10(б)), в которой узел x_1 разделен на начальный узел x_1 и конечный узел x_1'. При этом рассматриваются только те пути, которые выходят из узла x_1 и в него же возвращаются, не попадая в это состояние в промежуточные моменты — именно поэтому на модифицированной диаграмме (рис.10(б)) отсутствует петля t_{11}.

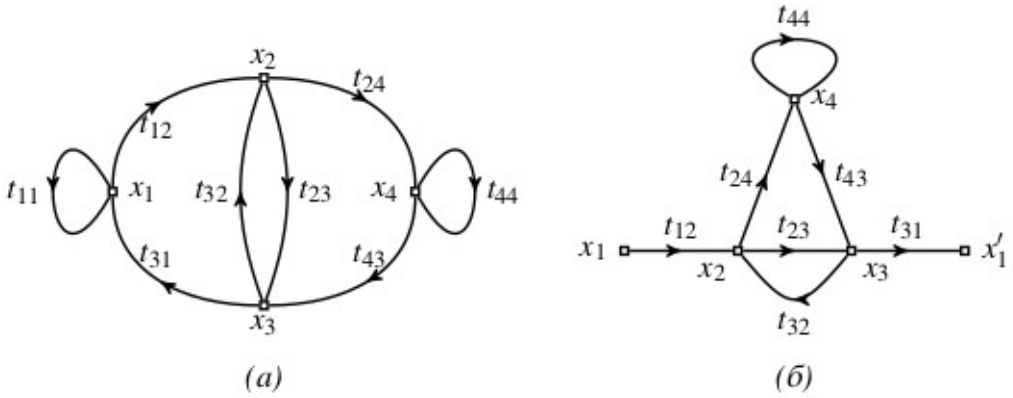

Рис.10. Диаграмма состояний сверточного кода:
(а) исходная; (б) модифицированная

Модифицированная диаграмма на рис.10(б) содержит два пути между узлами x_1 и x_1'

$$P_1=(x_1 x_2 x_3 x_1')=t_{12}t_{23}t_{31};$$
$$P_2=(x_1 x_2 x_4 x_3 x_1')=t_{12}t_{24}t_{43}t_{31}.$$

Также она содержит три контура

$$L_1=(x_4 x_4)=t_{44};$$
$$L_2=(x_2 x_3 x_2)=t_{23}t_{32};$$
$$L_3=(x_2 x_4 x_3 x_2)=t_{24}t_{43}t_{32}.$$

Таким образом, согласно формуле , передача графа для диаграммы на рис.10(б) между узлами x_1 и x_1' равна

$$T_{11'}=\frac{P_1(1-L_1)+P_2}{1-(L_1+L_2+L_3)+L_1L_2}.$$

В практической деятельности постоянно возникают задачи “наилучшего” - оптимального размещения оборудования в сетях или графах – с объективным требованием минимизации наибольшего растояния от произвольной вершины графа до пункта размещения. Такие задачи называются минимаксными задачами размещения.

Второй тип задач для таких моделей, ориентированный чаще на поиск максимальных значений - это задачи сетевого планирования и управления.

Еще один большой класс задач теории графов – задача о развозке(доставке), технической трассировке электрических цепей, маршрутные задачи и подобные, приведенные к ним задачи нахождения кратчайших путей и оптимизации маршрутов, включая задачи максимальных и минимальных потоков.